Flash Pool快取原則和SSD分割區

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/flash-pool-aggregate-caching-policies-concept.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Flash Pool快取原則和SSD分割區 1
Flash Pool Aggregate快取原則的運作方式 1
Flash Pool SSD分割區如何使用儲存資源池、用於Flash Pool Aggregate 1

Flash Pool快取原則和SSD分割區

Flash Pool Aggregate快取原則的運作方式

Flash Pool Aggregate中的磁碟區快取原則可讓您將Flash部署為工作資料集的高效能快取、同時使用成本較低的HDD來減少存取資料的頻率。如果您要提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool SSD分割區、在Flash Pool的集合體之間共用SSD。

快取原則會套用至位於Flash Pool Aggregate中的磁碟區。您應該先瞭解快取原則的運作方式、再進行變更。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是最佳的快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。

快取原則結合了讀取快取原則和寫入快取原則。原則名稱會串連讀取快取原則和寫入快取原則的名稱、並以連字號分隔。如果原則名稱中沒有連字號、則寫入快取原則為「無」、但「自動」原則除外。

除了HDD上儲存的資料、讀取快取原則也會在快取中放置資料複本、以最佳化未來的讀取效能。對於將資料插入快取以進行寫入作業的讀取快取原則、快取會以寫入快取的形式運作。

使用寫入快取原則插入快取的資料僅存在於快取中、HDD中沒有複本。Flash Pool快取受到RAID保護。啟用寫入快取可讓寫入作業中的資料立即從快取讀取、同時將資料延後寫入HDD、直到資料逾時離開快取為止。

您可以使用「volume create」命令搭配「-cache原則」參數、變更位於Flash Pool Aggregate上之磁碟區的快取原則。在Flash Pool Aggregate上建立Volume時、預設會將「自動」快取原則指派給該磁碟區。

如果您將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至單一層Aggregate、就會失去其快取原則；如果您稍後將其移回Flash Pool Aggregate、則會將其指派為預設的「自動」快取原則。如果您在兩個Flash Pool Aggregate之間移動磁碟區、快取原則會保留下來。

Flash Pool SSD分割區如何使用儲存資源池、用於Flash Pool Aggregate

如果您提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool固態磁碟機（SSD）分割區。Flash Pool SSD分割區可讓使用Flash Pool的所有集合體共用SSD。如此一來、同位元檢查成本就會分散在多個集合體上、增加SSD快取配置的靈活度、並將SSD效能最大化。

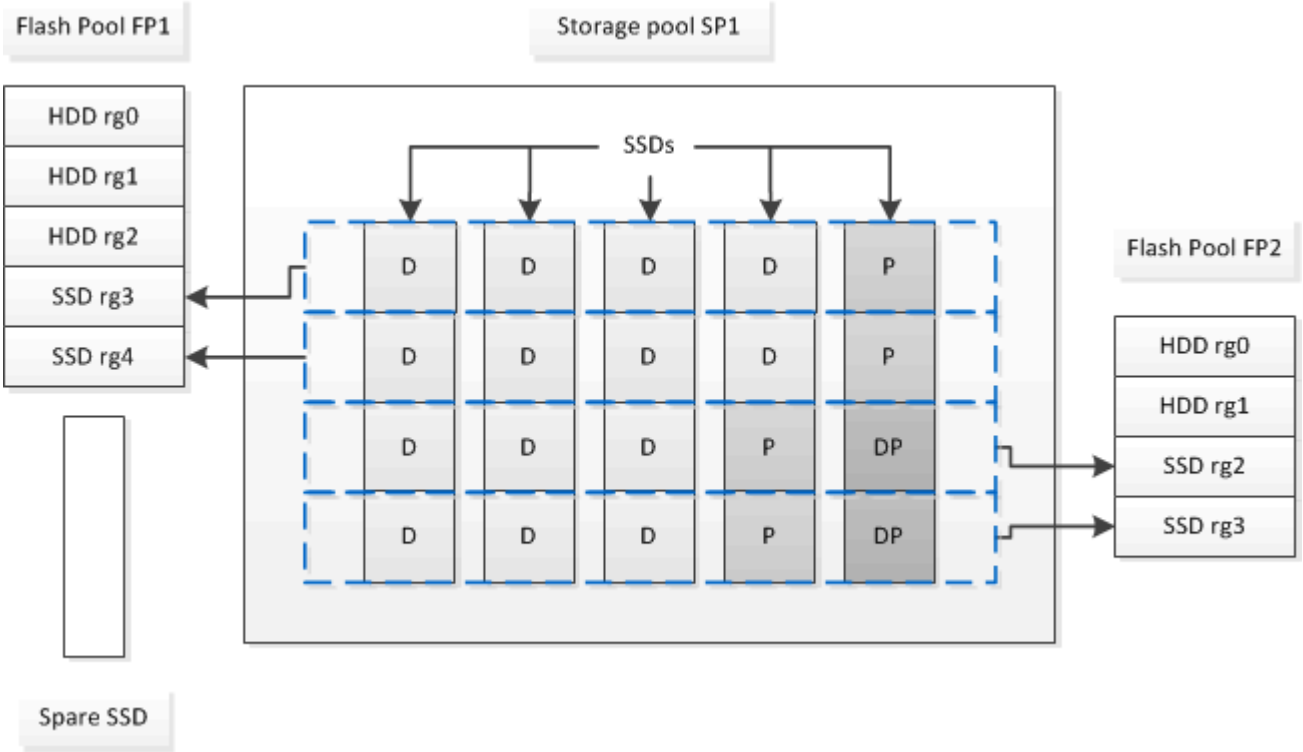
若要在Flash Pool Aggregate中使用SSD、SSD必須放置在儲存資源池中。您無法在儲存資源池中使用已分割為根資料分割的SSD。將SSD放入儲存資源池之後、SSD就無法再以獨立磁碟的形式進行管理、除非您銷毀與Flash資源池相關的集合體、並銷毀儲存資源池、否則將無法從儲存資源池中移除SSD。

SSD儲存資源池分為四個等量分配單元。新增至儲存資源池的SSD分為四個分割區、四個分配單元各指派一個分割區。儲存資源池中的SSD必須由同一個HA配對擁有。根據預設、HA配對中的每個節點都會指派兩個配置單元。分配單位必須由擁有其所服務之集合體的節點所擁有。如果其中一個節點上的集合體需要多個Flash快取、則可以移位預設的配置單位數量、以減少一個節點上的數量、並增加合作夥伴節點上的數量。

儲存資源池只能使用一個備用SSD。如果儲存資源池為HA配對中兩個節點所擁有的Flash資源池集合體提供配置

單元、則備用SSD可由任一節點擁有。不過、如果儲存資源池僅提供分配單元給HA配對中某個節點所擁有的Flash資源池集合體、則該SSD備援磁碟機必須由該節點擁有。

下圖為Flash Pool SSD分割區的範例。SSD儲存資源池可將快取提供給兩個Flash Pool Aggregate：



儲存資源池SP1由五個SSD和一個熱備援SSD組成。其中兩個儲存資源池的分配單元會分配給Flash資源池FP1、兩個則分配給Flash資源池FP2。FP1的快取RAID類型為RAID4。因此、提供給FP1的分配單元僅包含一個指定用於同位元檢查的分割區。FP2的快取RAID類型為RAID-DP。因此、提供給FP2的分配單元包括同位元分割區和雙同位元檢查分割區。

在此範例中、會將兩個配置單元分配給每個Flash Pool Aggregate。不過、如果某個Flash Pool Aggregate需要較大的快取、您可以將其中三個分配單元分配給該Flash Pool Aggregate、而只將一個分配單元分配給另一個。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。